Representasi Warna pada Citra Digital: BGR dan Alternatifnya

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

BGR adalah model representasi warna yang menyimpan tiga kanal warna, yaitu Blue (Biru), Green (Hijau), dan Red (Merah). Setiap piksel memiliki tiga nilai intensitas dengan rentang 0–255 sehingga mampu menghasilkan jutaan kombinasi warna.

Urutan BGR digunakan terutama karena alasan historis. Format Bitmap (BMP) pada sistem operasi Windows sejak awal menyimpan data piksel dalam urutan Biru–Hijau–Merah. Library OpenCV kemudian mengadopsi format tersebut sebagai standar bawaan agar kompatibel dengan format BMP dan API grafis Windows. Perlu dipahami bahwa BGR tidak menghasilkan warna yang lebih baik dibanding RGB; perbedaannya hanya terletak pada urutan penyimpanan data kanal.

2. Alternatif representasi warna selain BGR

Model Warna	Kanal	Alasan Kemunculan / Kegunaan
RGB	R, G, B	Standar tampilan monitor, kamera, dan grafis digital karena sesuai dengan cara layar memancarkan cahaya.
HSV	Hue, Saturation, Value	Memudahkan deteksi dan segmentasi warna karena memisahkan warna dari tingkat kecerahan.
CMYK	C, M, Y, K	Dikembangkan untuk kebutuhan percetakan menggunakan tinta dengan model warna subtraktif.
YCrCb / YUV	Y, Cr, Cb	Digunakan pada video dan JPEG karena memisahkan luminansi dan krominansi sehingga kompresi lebih efisien.
Lab (CIELAB)	L, a, b	Dirancang agar lebih

		mendekati persepsi warna mata manusia dan cocok untuk analisis warna.
Grayscale	1 kanal	Menyimpan intensitas cahaya saja sehingga lebih sederhana untuk OCR dan deteksi tepi.

3. Kesimpulan

BGR digunakan pada citra digital terutama karena faktor sejarah dan kompatibilitas, khususnya dalam OpenCV dan format BMP. Sementara itu, berbagai model warna lain dikembangkan untuk kebutuhan yang berbeda, seperti RGB untuk tampilan digital, HSV untuk pengolahan warna, CMYK untuk percetakan, YCrCb untuk kompresi video, Lab untuk analisis warna, dan Grayscale untuk pemrosesan citra sederhana.